

第一章 绪论上：精细化工简介



基本化工原料

化学中间体

医药中间体 → 医药原药
农药中间体 → 农药原药
染料中间体 → 染料滤饼
其它

饲料、食品添加剂
水处理化学品
表面活性剂
香精、香料
电子化学品
其它

精细化学品

医药制剂
农药制剂
染料成品

专用化学品

造纸制剂
食品制剂
电子制剂
其它

基础化工
行业

精细化工行业

下游行业

1.1.1 精细化工的形成与发展

时间	发展过程
十九世纪以前	生产精细化学品的原料主要来源于天然物质。
二十世纪初	石油化学工业的兴起，精细化学品的发展出现了第一次大的飞跃，以合成化学品为原料的精细化学品，在数量和品种上都逐渐占据主导地位。
二十世纪中叶	高分子化学的发展和高分子材料的出现，为精细化学品带来了第二次大的飞跃，肥皂发展成了合成洗涤剂，油漆扩展成了涂料，胶黏剂、信息化学品、功能高分子材料等新生行业崛起。
二十世纪七十年代末到八十年代初	许多发达国家及大型化工集团纷纷发展精细化工，生产出更多的产品附加值更高的精细化学品，各种精细化学品、专用化学品不断出现，发展精细化工成为当时国外化工界的热门。
进入二十一世纪	信息与微电子、生物、新材料、新能源、自动化、航空航天及海洋开发等高新技术的发展，为精细化工行业的发展提出了新的方向和课题。

1.1.2 精细化工产品的范畴和分类

化学属性	生产特性
1、精细有机化学品 2、精细无机化学品 3、精细生物化学品	1、以分子水平合成、提纯为主，或结合少量的复配增效技术得到的有特定功能的化学品，如化学试剂、农药、染料、颜料、高纯物、催化剂、各种助剂、功能高分子材料等； 2、以配方技术为主要生产手段，配方技术能左右最终使用功能的产品，如涂料、洗涤剂、化妆品、香料、胶黏剂等。

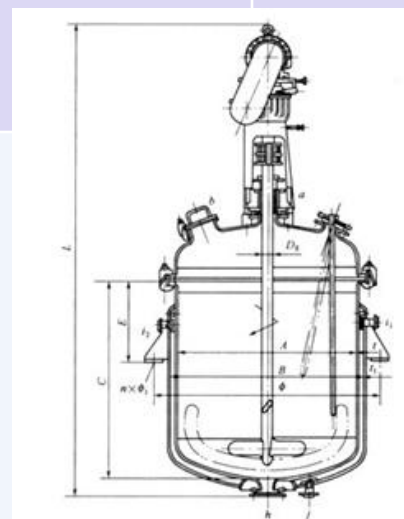
1.1.3 精细化工产品的特点

研发特性	生产特性	商业特性	经济特性
● 知识密集度高 ● 研究开发难度大 ● 技术和产品更新快 ● 产品质量要求高	● 小批量、多品种 ● 综合生产流程和多功能生产装置 ● 以间歇式生产为主 ● 设备投资少 ● 大量采用复配技术	● 市场的从属性 ● 市场的垄断性和排他性	● 投资效率高 ● 附加值高 ● 利润率高

大化工生产设备：
厚，重，长，大



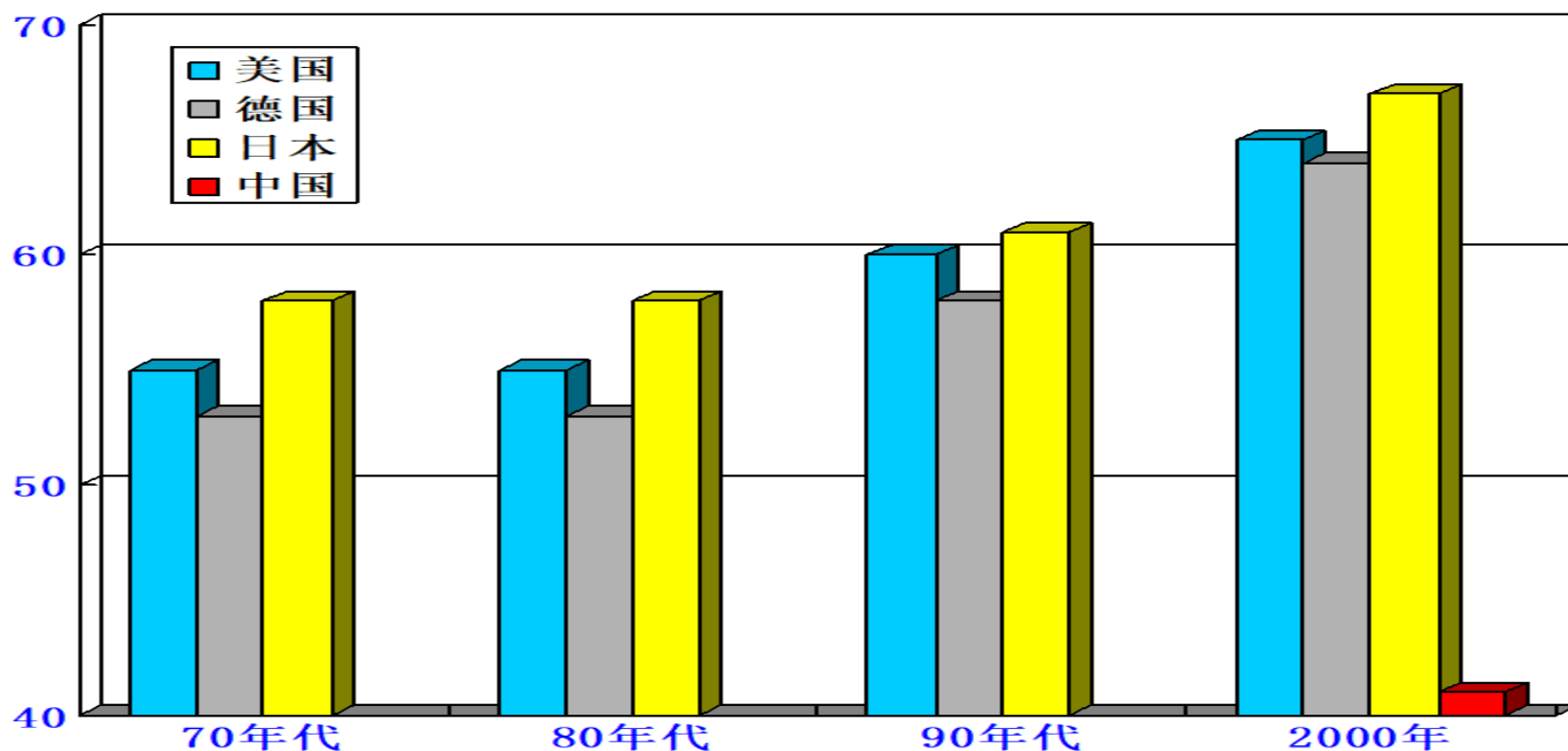
精细化工设备：
轻，薄，短，小



1.1.4 精细化学品发展的趋势

精细化工率的高低已成为衡量一个国家或地区化工发展水平的主要标志之一。

美国	德国	日本	中国	欧美
70年代~40%	70年~56%	70年代 ~57%	90年~25%	2000 >70%
80年代~45%			95年~32%	
90年代~53%			2017年~48 %	



1.1.4 2021年全球化工企业20强

2021 排名	公司名称	2020年化学品销售 额 (亿美元)	2021 排名	公司名称	2020年化学品销售 额 (亿美元)
1	巴斯夫	674.91	11	艾克森美孚	230.91
2	中石化	466.56	12	液化空气	230.89
3	陶氏	385.42	13	中国石油	217.69
4	英力士	313.1	14	杜邦	203.97
5	沙特基础	287.92	15	恒力石化	172.65
6	台塑	277.11	16	住友化学	158.22
7	LG化学	254.77	17	东丽	151.96
8	三菱化学	253.23	18	信越化学	140.19
9	林德	243.92	19	赢创工业	139.19
10	利安德巴赛尔	234.07	20	信实工业	136

1.1.5 我国精细化工现状与主要问题

- 精细化程度有待提高。
- 原始创新能力不足，很多技术产品依靠引进消化、模仿。
- 应用研究与开发能力不足，市场培育和开拓力度不够，尤其是以企业为中心的技术创新还处于开创阶段。
- 技术含量不高，品种少，有的行业老产品占1/3以上，出现中低档产品供大于求，高技术含量产品供不应求并存的结构性矛盾。
- 生产能力发挥不足，有的仅能发挥30%~50%。
- 环境友好水平低，环境污染问题大。
- 企业集中度小，资源配置效率低。

1.1.6 碳中和大背景下的精细化工

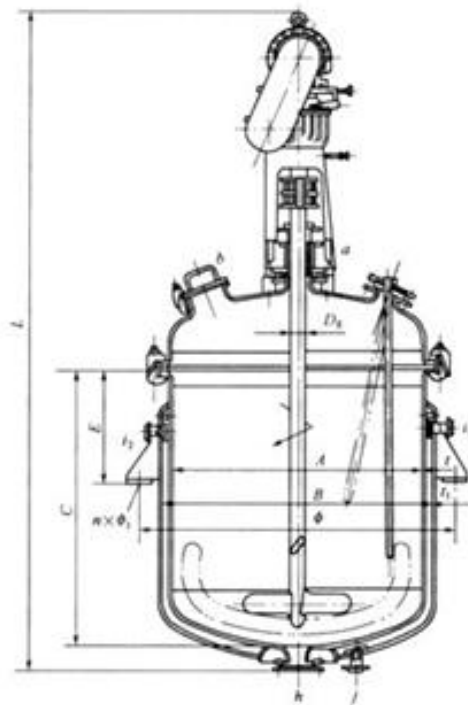
趋势	重点	未来
• 精细化学品在化学工业中所占的比重迅速增大 • 精细化工产品的新品种，新产品不断增加 • 精细化工产品在高新技术领域得到应用 • 石油化工下游产品的深度加工 绿色精细化工	• 对传统的大宗精细化学品要作好产品的更新换代。 • 加快精细化学品的新领域的开发，精细化学品的新领域很多。 • 优先发展关键技术，积极采用先进生产装置和设备。 • 充分利用副产品，严格控制环境污染。 • 大力发展绿色精细化工产品。	• 碳中和 • 着眼绿色 节能推动 技术进步

1.1.7 精细化学品的制备

多为液相反应设备，主要采用间歇的生产方式。

对设备的选型和设计有如下基本要求：

1. 反应器内要有良好的传质和传热条件；
2. 建立合适的温度、浓度分布体系；
3. 对于强放热或吸热反应要保证足够快的传热速率和可靠的热稳定性；
4. 根据操作温度、压力和介质的腐蚀性能要求设备材料、型式和结构具有可靠的机械强度和抗腐蚀性能；



必须把混合、传质、传热等物理过程和化学过程统一起来进行研究，才能把精细化学品的研究成果放大到工业生产所需要的规模，这是从事工程科学需要解决的首要任务。